

國立臺北科技大學-電子工程系
數位系統設計實習
基於 FPGA 之聲音錄放與 FFT LED 頻譜顯示系統

李松濤 t12360221@ntut.org.tw 電子三乙

1 研究動機

FPGA 具有平行處理與即時控制的特性，適合用於音訊訊號處理與硬體控制。本專題希望利用 FPGA 製作一套可以錄製聲音、播放聲音，並即時顯示頻譜變化的系統。透過 Audio CODEC 完成聲音輸入與輸出，再搭配 SRAM、FLASH 作為暫存與永久儲存記憶體，最後利用 FFT 分析聲音頻率，使 LED 矩陣能隨著音樂頻率變化而跳動。藉由此專題，可以學習 FPGA 在音訊處理、記憶體控制、顯示介面與系統整合上的應用。

2 研究目的

1. 使用 Audio CODEC WM8731 完成聲音輸入與輸出。
2. 設定音訊取樣頻率為 22.4 kHz，資料格式為 16 bit。
3. 錄音資料先暫存在 SRAM 中，確認後再寫入 FLASH。
4. 播放時可從 SRAM 或 FLASH 讀取音訊資料並輸出聲音。
5. 對播放中的聲音訊號進行 FFT 頻譜分析。
6. 將 FFT 結果轉換成 8×8 LED 矩陣顯示。
7. 使用 BUTTON 或 SW 控制錄音、播放、儲存與停止功能。
8. 使用 16×2 LCD 顯示目前系統狀態與操作提示。
9. 練習 FPGA 中 FSM、記憶體控制、音訊介面與顯示控制的整合設計。

3 既有硬體條件

Table 1: 專題使用硬體資源

硬體資源	規格 / 數量	用途
Audio CODEC	WM8731	音訊輸入與輸出
LCD	16×2 HD44780	顯示模式與操作提示
LED 矩陣	8×8 LED	顯示 FFT 頻譜
SRAM	1M×16 bit	錄音資料暫存
FLASH	4M×16 bit	錄音資料永久儲存
Red LED	18 顆	狀態顯示、音量或模式提示
Green LED	9 顆	狀態顯示、播放或錄音提示
BUTTON	多顆	控制錄音、播放、確認、停止
SW	多個	模式選擇或功能設定

4 系統功能說明

4.1 錄音功能

使用者按下錄音按鍵後，系統進入錄音模式。Audio CODEC WM8731 會將麥克風或 Line-in 輸入的類比聲音轉換為數位音訊資料，FPGA 以 22.4 kHz 的取樣頻率接收 16 bit 音訊資料，並將資料依序寫入 SRAM 中。錄音過程中，LCD 顯示目前為 Recording 狀態，LED 則可顯示錄音進度或錄音狀態。

4.2 SRAM 暫存功能

錄製完成後，音訊資料會先保存在 SRAM 中。SRAM 屬於高速暫存記憶體，適合用於即時錄音資料儲存。使用者可以先播放 SRAM 中的錄音內容進行確認，若錄音結果不理想，則可以重新錄製並覆蓋原本 SRAM 中的資料。

4.3 FLASH 儲存功能

當使用者確認錄音內容後，系統會將 SRAM 中的音訊資料寫入 FLASH。FLASH 屬於非揮發性記憶體，即使 FPGA 關機後，資料仍可保存。因此本系統採用先暫存於 SRAM，再由使用者確認後寫入 FLASH 的方式，避免錄音失敗時直接覆蓋永久資料。

4.4 播放功能

使用者進入播放模式後，FPGA 會從 SRAM 或 FLASH 中讀取音訊資料，再透過 Audio CODEC WM8731 將數位音訊資料轉換為類比聲音輸出。播放過程中，LCD 會顯示目前播放來源與播放狀態，例如 Play SRAM 或 Play FLASH。

4.5 FFT 頻譜顯示功能

播放聲音時，FPGA 會同時擷取音訊資料進行 FFT 分析，將時域音訊訊號轉換為頻域資料。系統再將頻率能量分成 8 個頻帶，對應到 8×8 LED 矩陣的 8 個欄位。每一欄的高度代表該頻帶的能量大小，因此播放音樂時，LED 矩陣會隨著不同頻率能量變化而跳動，達成類似音樂頻譜分析器的效果。

5 系統規格

6 音訊規格

Table 2: 音訊系統規格

項目	規格
Audio CODEC	WM8731
取樣頻率	22.4 kHz
取樣位元	16 bit
聲道	可設計為 Mono 或 Stereo
音訊來源	Mic-in 或 Line-in
音訊輸出	Line-out 或耳機輸出

6.1 記憶體容量估算

本系統音訊資料格式為 16 bit，取樣頻率為 22.4 kHz。若採用單聲道 Mono 錄音，則每秒需要儲存 22400 筆 16 bit 音訊資料。

6.2 SRAM 可錄音時間

SRAM 容量為 $1\text{M} \times 16\text{ bit}$ ，因此可儲存約 1,048,576 筆 16 bit 資料。其可錄音時間估算如下：

$$T_{\text{SRAM}} = \frac{1,048,576}{22,400} \approx 46.8 \text{ 秒}$$

因此，SRAM 約可暫存 46.8 秒的單聲道音訊資料。